UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM **Semestre letivo:** 2025/2
Professor: Roberto Ribeiro

Lista 1

1. Prove por indução que:

   (a) $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$

   (b) $1+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

   (c) $1+2^3+3^3+\cdots+n^3=\dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$

   (d) $5+9+13+\cdots+(4n+1)=n(2n+3)$

   (e) $1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+n(n+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

2. Seja

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

   (a) Calcule A^2 e A^3 para determinar uma possível fórmula para

$$A^n, \qquad n\in\{1,2,3,\ldots\}.$$

   (b) Demonstre o resultado obtido acima por indução.